

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Синтез комбинационных схем на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ»

Вариант 5

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

МЗО-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

1. Задание

Минимизировать и реализовать на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ неполностью определенную логическую функцию трех переменных: $f = 1$ на наборах 1, 3, 5; $f = 0$ на наборах 4, 7. На остальных наборах (0, 2, 6) функция не определена (обозначается как «-»).

2. Таблица истинности и диаграмма Карно

Составим таблицу истинности для заданной функции, где входные переменные x, y, z представляют собой двоичные наборы от 0 до 7. На базе таблицы заполним диаграмму Карно.

№	x	y	z	f
0	0	0	0	-
1	0	0	1	1
2	0	1	0	-
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	-
7	1	1	1	0

Диаграмма Карно заданной функции:

$x \setminus yz$	00	01	11	10
0	—	1	1	—
1	0	1	0	—

3. Отыскание МДНФ и МКНФ

3.1. 2.1 Формальный (аналитический) метод

Поиск МДНФ:

Составим Совершенную ДНФ для рабочих (единичных) наборов:

$$f(1) = \Sigma(1, 3, 5) = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z$$

СДНФ для неопределенных наборов (допустимых для склеивания):

$$f(-) = \Sigma(0, 2, 6) = \overline{x}\overline{y}\overline{z} + \overline{x}y\overline{z} + x\overline{y}\overline{z}$$

Проведем операцию неполного попарного склеивания (по методу Квайна) между рабочими и неопределенными наборами для нахождения простых импликант:

1. Склеивая наборы (0,1,2,3), получаем импликанту: $\overline{x}$.
2. Склеивая наборы (1,5), получаем импликанту: $\overline{y}z$.

Составим импликантную матрицу покрытия рабочих наборов $f(1)$:

Импликанты	1	3	5
$\overline{x}$	X	X	
$\overline{y}z$	X		X

Для покрытия всех рабочих наборов необходимы обе простые импликанты.

МДНФ:

$$f = \overline{x} + \overline{y}z$$

Поиск МКНФ:

Составим Совершенную КНФ для нулевых наборов (наборы 4 и 7):

$$f(0) = \Pi(4, 7) = (\overline{x} + y + z)(\overline{x} + \overline{y} + \overline{z})$$

СКНФ для неопределенных наборов:

$$f(-) = \Pi(0, 2, 6) = (x + y + z)(x + \overline{y} + z)(\overline{x} + \overline{y} + z)$$

Склеиваем макситермы:

1. Наборы (4,6) дают макситерм: $(\bar{x} + z)$.

2. Наборы (6,7) дают макситерм: $(\bar{x} + \bar{y})$.

Составим импликантную матрицу покрытия нулевых наборов $f(0)$:

Макситермы	4	7
$(\bar{x} + z)$	X	
$(\bar{x} + \bar{y})$		X

МКНФ:

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y})$$

3.2. 2.2 Инженерный метод (по диаграммам Карно)

Для проверки результатов формального метода проведем минимизацию по диаграмме Карно.

Отыскание МДНФ (по 1):

Дополняем контуры неопределенными наборами до размеров 2^n .

- Контур 1 (объединяет всю верхнюю строку $x = 0$) дает импликанту $\bar{x}$.
- Контур 2 (объединяет столбец $y = 0, z = 1$) дает импликанту $\bar{y}z$.

$x \setminus yz$	00	01	11	10
0	—	1	1	—
1	0	1	0	-

Результат МДНФ совпадает:

$$f = \bar{x} + \bar{y}z$$

Отыскание МКНФ (по 0):

- Контур 1 (края нижней строки: наборы 100 и 110) дает макситерм $(\bar{x} + z)$.
- Контур 2 (соседние клетки 111 и 110) дает макситерм $(\bar{x} + \bar{y})$.

$x \setminus yz$	00	01	11	10
0	-	1	1	-
1	0	1	0	—

Результат МКНФ совпадает:

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y})$$

4. Перевод в базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ

Для перевода полученных минимальных форм в заданные базисы применяется закон двойного отрицания и правила де Моргана.

1. Из МДНФ в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$f = \bar{x} + \bar{y}z = \overline{\overline{\bar{x} + \bar{y}z}} = \overline{x \cdot \bar{y}z}$$

2. Из МДНФ в базис ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса):

$$f = \bar{x} + \bar{y}z = \bar{x} + \overline{\overline{\bar{y}z}} = \bar{x} + \overline{y + \bar{z}} = \overline{\overline{\bar{x} + y + \bar{z}}}$$

3. Из МКНФ в базис ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса):

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y}) = \overline{\overline{(\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y})}} = \overline{\overline{\bar{x} + z} + \overline{\bar{x} + \bar{y}}}$$

4. Из МКНФ в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$\bar{x} + z = \overline{\overline{\bar{x} + z}} = \overline{xz}$$

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{\overline{\bar{x} + \bar{y}}} = \overline{xy}$$

$$f = (\bar{x} + z)(\bar{x} + \bar{y}) = \overline{xz} \cdot \overline{xy} = \overline{\overline{\overline{xz} \cdot \overline{xy}}}$$

5. Оценка сложности реализаций (цена по Квайну)

Сложность схемы оценивается как суммарное число входов используемых элементов (прямые и инверсные сигналы доступны изначально).

- МДНФ в И-НЕ: 1 эл. (2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) = **4 у.е.** (Оптимальная схема)
- МДНФ в ИЛИ-НЕ: 1 эл. (2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) + инвертор (1 вх.) = **5 у.е.**
- МКНФ в ИЛИ-НЕ: 2 эл. (по 2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) = **6 у.е.**
- МКНФ в И-НЕ: 2 эл. (по 2 вх.) + 1 эл. (2 вх.) + инвертор (1 вх.) = **7 у.е.**

6. Построение логических схем

Ниже представлены структурные схемы для всех четырех реализаций. Обозначения согласно ГОСТ: элемент с символом $\&$ — логическое И-НЕ, с символом 1 — логическое ИЛИ-НЕ.

Схема 1: МДНФ в И-НЕ (Оптимальная, цена 4)

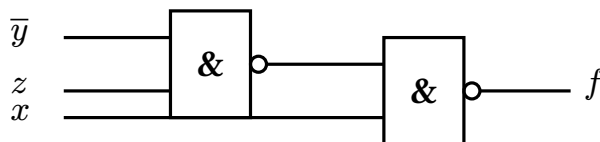


Схема 2: МДНФ в ИЛИ-НЕ (цена 5)

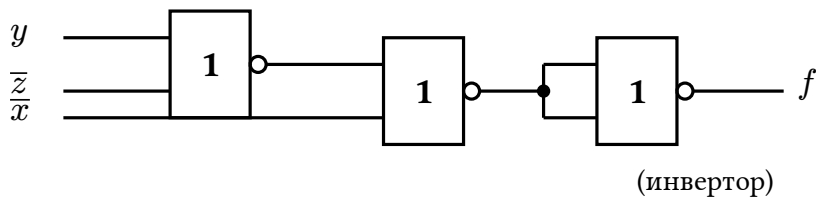


Схема 3: МКНФ в ИЛИ-НЕ (цена 6)

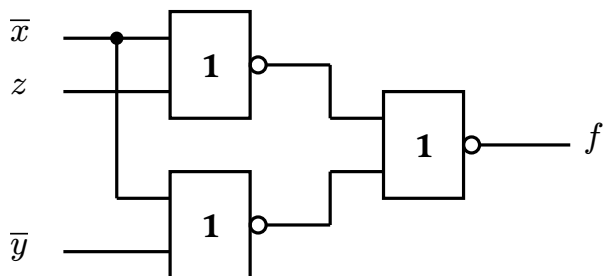
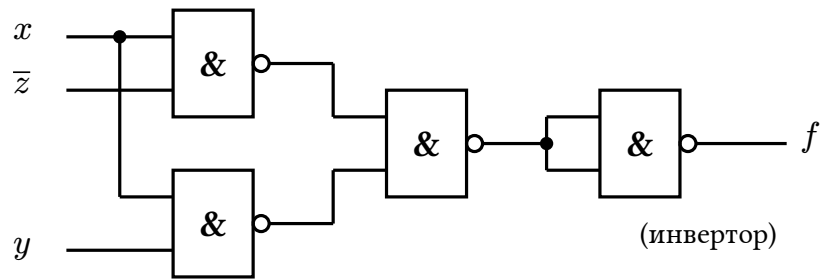


Схема 4: МКНФ в И-НЕ (цена 7)

7. Временные диаграммы работы

Временная диаграмма построена для выбранной оптимальной схемы (МДНФ в базисе И-НЕ), описываемой уравнением $f = \overline{x \cdot S_1}$, где промежуточный сигнал $S_1 = \overline{y}z$.

